A4AI
Any For AI

# A4AI의 제조 진출 방안

현장 데이터로 시작하는 단계적 진입

2026.10.16



개념 이미지 (AI 생성)

# 오늘 말씀드릴 순서

현재 → 진입 조건 → 기술·데이터 → 실행

A4AI
Any For AI

**01** **현재 제조 분야는?**
정책 방향과 예산, 현장 수준, 실증 요구

**02** **진입 경로 및 조건**
공고 조사, 신청 가능 공고, 갖출 조건, 정기 공고

**03** **AI 기술·데이터 활용**
보유 기술, 현장 음성 작업기록, VCM

**04** **시작 준비와 실행 계획**
준비사항, 10월 계획, 6개월 일정, 결론


개념 이미지 (AI 생성)

# 한눈에 보기

오늘 보고를 세 가지로 요약드립니다

A4AI
Any For AI

**현재**

## 아직 늦지 않았습니다

정책은 제조 AI·데이터로 이동,
현장의 75.5%는 기초 수준 —
단, 실증·실적이 요구됨

**진입**

## 공장등록 +
## 실적·파트너

접수 중 11건 중 바로 가능 5건,
나머지는 분리·문의·조건 필요
정기 공고는 뜨기 전 준비

**시작**

## 현장 음성 작업기록

VCM과 같은 방향 — 12월 엔진 완성
후 공장에 이어서 적용·데이터 확보
10월 계획 → 3월 확대 판단

**제조 기반은 공장등록으로 시작하고, 실적은 AI·데이터 실증으로 쌓습니다**

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

A4AI
Any For AI

# 01

# 현재 제조 분야는?

정책은 AI·데이터로, 현장은 아직 데이터를 모으는 단계



개념 이미지 (AI 생성)

# 2026 정책 방향: 제조 현장에 AI를 붙이는 사업으로

중기부 2026 스마트제조혁신은 AI 기반 과제 약 450개 — 산업부 예산도 AI로 이동

A4AI
Any For AI

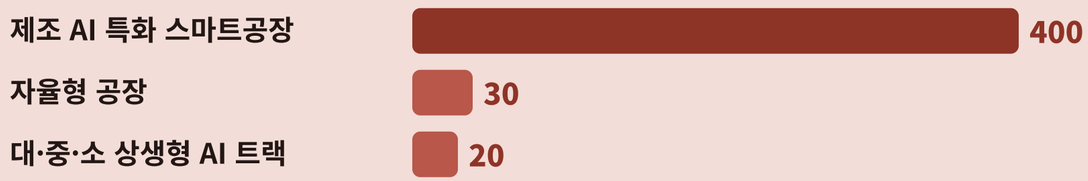
## 중소벤처기업부 · 2026 스마트제조혁신 지원사업

2025.10.31 통합공고 — AI 기반 과제 중심으로 개편

**약 450개**

**AI 기반 과제**

함께 열린 지원




**2030 목표**

AI 중심 스마트공장 1만 2천 개
중소 제조 AI 도입률 1% → 10%
제조 데이터셋 1,000개 확보·공개

**제조 특화 AI: 과제당 최대 2억 원 · 정부 50%**

**AI 응용제품 신속 상용화 45개 과제 (최대 30억)**

**제조데이터 상품 가공 지원 25개**

### 산업통상자원부(현 산업통상부) · 2026 예산 정부안 (2025.9 편성, 억 원)

**산업 AX**

4,561 → **11,347**

2.5배

**피지컬 AI 개발**

2,149 → **4,022**

1.9배

**AI 팩토리**

**2,200**

2030년까지 500개 이상

**핵심** 지원의 중심이 설비 보급에서 "현장에 AI를 적용하는 일"로 바뀌었습니다

출처: 헬로티 2025.10.30 「중기부, AI 기반 스마트공장 450개 구축 지원」 · 파이낸셜뉴스 2025.10.24 · 중소벤처기업부 공고 제2025-574호 「2026년 스마트제조혁신 지원사업 통합공고」 · 뉴시스 2025.9.1 「산업부, 내년 예산 22% 늘어난 13.9조 편성」 (정부안)

**AX** AI 전환 — 업무에 AI를 들여 일하는 방식을 바꾸는 것
**피지컬 AI** 로봇·기계처럼 현실에서 움직이는 장치에 들어가는 AI

# 현장은 아직 기초 단계 — 아직 늦지 않았습니다

스마트공장 도입은 이루어지고 있지만, 대부분 데이터를 모으는 수준

A4AI
Any For AI

**스마트공장이란**

설계·생산·물류 등 제조 과정에 ICT를 적용해 데이터를 모으고, 분석·제어해 생산성과 품질을 높이는 공장

수준은 기초(데이터 수집) → 중간(모니터링·분석) → 고도화(최적화·자율)로 올라갑니다

**19.5%**

**스마트공장 도입**

공장 보유 중소·중견 16.3만 곳 중

디지털데일리 2025.4

→

**75.5%**

**그중 기초 수준**

데이터를 모으기 시작한 단계

디지털데일리 2025.4

→

**4.2%**

**중소·중견 제조 AI 활용**

대기업은 49.2% (504곳 조사)

대한상의 2025.11

**도입한 곳도 대부분 기초 수준, 80%는 아직 도입 전**

**→ 아직 늦지 않았습니다**

**의미**

**고도화 AI 경쟁이 아니라 "데이터를 모으고 쓰는 단계"부터 함께 들어갈 수 있는 시기입니다**

출처: 스마트제조혁신추진단 스마트공장 정의·수준 구분 · 디지털데일리 2025.4.28 「중기부 "스마트공장 도입 기업 19.5%에 불과"」 · Korea JoongAng Daily 2025.11.18 (대한상의 제조기업 504곳 조사)

**기초 수준** 생산 정보를 시스템에 모으기 시작한 단계 — 분석·자동 제어 이전

**AI 활용률 4.2%** 대한상의 504곳 조사 기준 — 중기부의 "AI 도입률 1%"와 조사 방식이 다름

# 현장은 실증 위주 — 공장 소유보다 실적이 중요합니다

공고문을 직접 확인한 결과, 공장등록과 함께 납품·구축 이력이 요구됩니다

A4AI
Any For AI

### 정책 사업은 "현장 실증" 중심

**구미 AX 실증산단**

원익QnC·KEC·세아메카닉스 현장에
**AI 솔루션·데이터셋 36개 구축 (245.9억)**

**제조 AI 특화 스마트공장**

도입기업 현장에 AI를 적용하는
**과제 400개 (2026)**

**AI 팩토리 선도 프로젝트**

실제 공장에서 AI 적용 사례를
**만드는 프로젝트 102개 (M.AX)**

### 공고문이 실제로 요구하는 것 (원문 확인)

**방산·모빌리티 스마트공장**

공장등록증명 + '24~'25 납품내역서·거래확인서 + 3개년 재무제표

**Multi AI Agent (수요기업)**

공장등록증명(8개 업종) + R&D 완료 주관기관과 컨소시엄

**대구 제조데이터 컨설팅**

공급기업 Pool 등록 + 최근 3년 구축 실적

**혁신제품 지정 컨설팅**

성능인증·GS 등 인증 제품 보유

**공장 소유만으로는 부족 — 납품·구축·인증 같은 "실적"이 함께 요구됩니다**

**→ 공장등록 이후에는 시험 제작과 실증 기록을 쌓아 실적으로 만드는 준비가 필요합니다**

출처: 경북매일 2026.9.30·2026.7.12, 영남경제 2026.7.22, 청소년의회 2026.7.1 · 뉴시스 2025.12.24 「M.AX 얼라이언스 참가기관 1300개로 확대」 · 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

**실증** 실제 현장에서 기술이 작동하는지 확인하는 것
**납품 이력** 납품내역서·거래확인서처럼 실제 거래가 있었음을 보여 주는 기록

A4AI
Any For AI

# 02

# 진입 경로 및 조건

공고를 직접 걸러 보고, 무엇을 갖춰야 하는지 확인했습니다



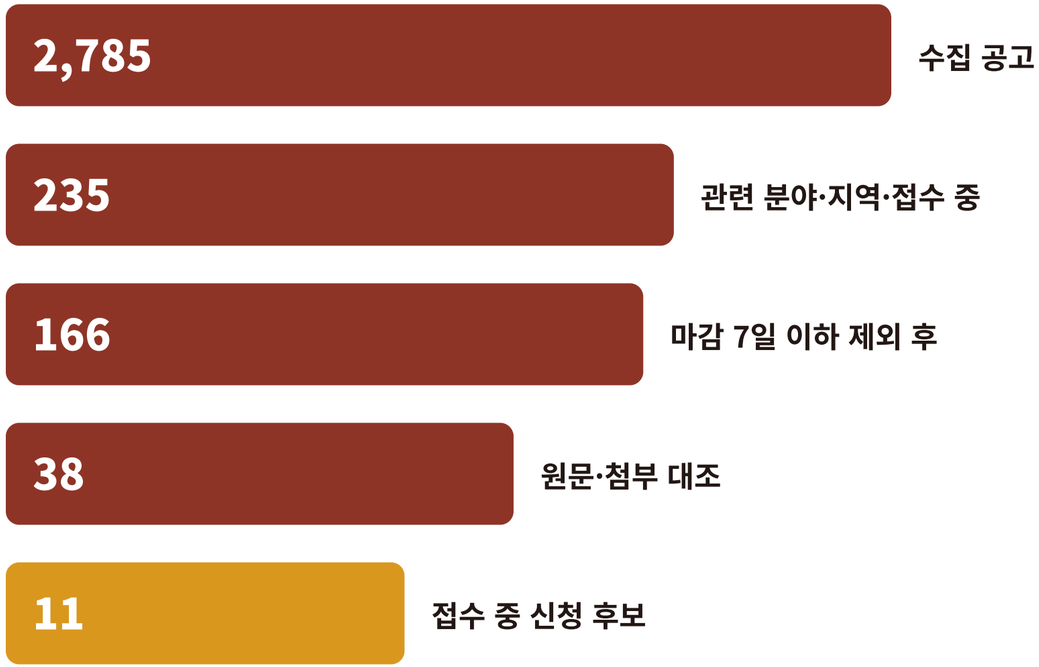
개념 이미지 (AI 생성)

# 공고 조사: 이렇게 걸렀고, 주로 이런 이유로 빠졌습니다

수집 2,785건 → 원문·첨부 대조 38건 → 접수 중 신청 후보 11건

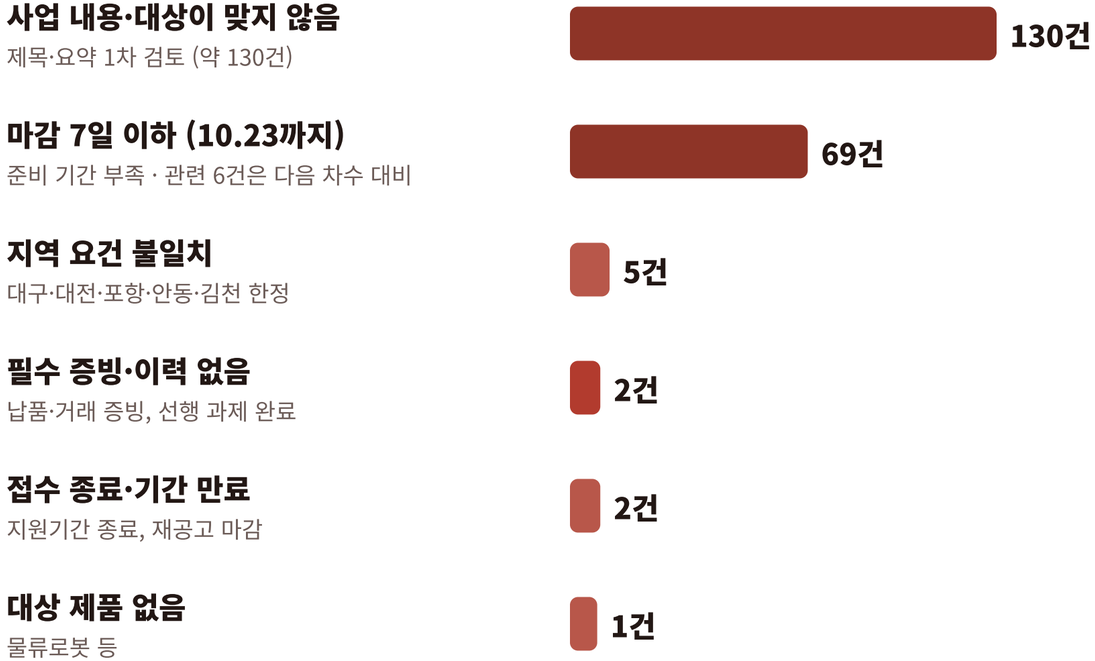
A4AI
Any For AI

### 단계별 남은 공고 (건)




막대 길이는 로그 비율 · 2026.10.15~16 기준

### 235건 이후 단계에서 주로 걸러진 이유




**원문 대조 38건 중 판정: 가능 11 · 조건부 13 · 확인 필요 3 · 불가 10 · 행사 1**

**기준** 10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지)는 준비 기간 부족으로 제외 — 관련 6건은 다음 차수 대비

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

**원문 대조** 공고 본문과 첨부(HWP·PDF·ZIP)를 모두 열어 자격 조항을 직접 확인한 것

# 지금 신청할 수 있는 공고 11건

주관기관과 진행 과제(VCM·UGV·RISE·K-방산) 중복까지 대조

A4AI
Any For AI

| 마감 | 공고 | 주관·수행기관 | 지원 내용 | 진행 과제와 중복 대조 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 | **상생형 창업·벤처기업 지원** | 한국도로공사 | 사업화 1천만 원 | UGV·RISE와 품목 겹칠 수 있음 | 분리 후 |
| 10.29 | **빅웨이브 IR (초격차 분야)** | 인천창조경제혁신센터 | VC 밋업·TIPS 연계 | 투자 연계 — 사업비 아님 | 가능 |
| 10.30 | **기업애로 원스톱 에이전트** | 구미전자정보기술원 | 전문가 300만 원 (선착순) | '유사 정책자금 수행 중' 제외 조항 | 문의 |
| 11.02 | **2027 민·군규격표준화 과제 제안** | 국방기술품질원 | 2027 R&D 과제화 | 기 지원 과제 제외 → VCM·K-방산 주제는 피함 | 주제 제한 |
| 11.27 | **구미 스타트업 제작센터*** | 구미전자정보기술원 | 시제품 직접 제작 | VCM 칩 모듈·UGV 시제품은 제외 | 분리 후 |
| 11.30 | **실외이동로봇 기술지원** | 한국로봇산업진흥원 | 성능검증 무상·인증비 80% | 서면 중복성 검토 — UGV·RISE 시험과 구분 | 분리 후 |
| 상시 | **온디바이스 AI 애로기술 지원** | 한국로봇융합연구원 | 기술지도 500만 원(간접) | 최근 2년 동일제품·동일내용 제외 | 분리 후 |
| 11.30 | **공유공장 시험검사 지원** | FITI시험연구원 | 시험·평가 (4건) | 과제 예산의 시험 항목과 구분 | 가능 |
| 12.31 | **경북AI데이터센터 테스트베드** | 포항테크노파크 | GPU·실증 환경 | 현금 지원 아님 — 겹침 낮음 | 가능 |
| 12.31 | **방산혁신클러스터 판로개척*** | 국방기술진흥연구소 | 전시회 참가비 지원 | 같은 전시회 비용 이중 청구 금지 | 가능 |
| 12.31 | **연구장비 임대 (9종)** | 한국로봇산업진흥원 | 가공기 등 월 임대 (유료) | 유료 임대 — 겹침 낮음 | 가능 |

* 정기 공고 조사 기준 — 신청 전 원문 재확인 · 온디바이스 AI 애로기술은 상시 접수(선정 시 조기 종료, 수행 ~11.30)

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

**간접지원** 회사에 현금을 주지 않고 비용을 전문가·수행기관에 지급하는 방식
**중복 지원** 같은 제품·같은 내용으로 여러 정부 사업에서 비용을 받는 것 — 제외·환수 사유

# 무엇을 갖추면 어떤 공고에 참여할 수 있나

조건부 공고는 공장등록·파트너·실적과 인증·기관 확인 네 가지로 나뉩니다

A4AI
Any For AI

| 갖출 것 | 마감 | 공고 (주관) | 갖춰야 할 조건 |
|---|---|---|---|
| 공장등록 | 10.30 | **Multi AI Agent 수요기업 (중기부·TIPA)** | 공장등록증명(최근 3개월) + 8개 업종 + 주관 파트너 |
| | 수시 | **제조DX멘토단 구축지도 (지역 TP)** | 공장 가동 후 공정 수요, 경북 운영기관 잔여 예산 |
| | 10.27 | **방산·모빌리티 스마트공장 (경북TP)** | [참고·불가] 공장등록 + '24~'25 납품 증빙 필요 — 조건부 13건에 미포함 |
| 파트너 | 11.12 | **지역거점 AX R&D (대구디지털혁신진흥원)** | 대구 주관기관 + 공동기관 참여, 민간부담 25% |
| | 11.13 | **한계돌파 R&D (한국연구재단)** | 대학·출연연 컨소시엄과 연구책임자 |
| 실적·인증 | 10.29 | **대구 제조데이터 컨설팅 (대구TP)** | 공급기업 Pool 등록 + 최근 3년 구축 실적 |
| | 10.31 | **혁신제품 지정 컨설팅 (한국남부발전)** | 성능인증·GS 등 인증 제품 |
| | 11.13 | **해외규격인증 (KTR)** | 수출 제품과 필요한 인증 |
| 기관 확인 | 10.27 | **차세대 항공 기체부품 (부산TP)** | 드론 부품이 항공 기체부품으로 인정되는지 |
| | 11.30 | **국방기술 민간이전 (경북TP)** | 방사청 기술이전 승인, 이전 기술 선정 |
| | 10.29 | **KST 딥테크 투자 (한국과학기술지주)** | 출연(연) 기술 실시권 확보 |

조건부 13건 중 대표 공고 (+ 참고: 불가 1건) · 전체 목록은 부록 C

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

**조건부** 지금은 부족하지만 정해진 조건을 갖추면 신청할 수 있는 공고
**공급기업 Pool** 정부 사업에서 기술을 공급할 수 있는 기업으로 미리 등록한 명단

# 한 공고의 세부 요건: Multi AI Agent 수요기업

공장등록증명이 필수인 공고 — 업종·파트너·부담금까지 맞아야 합니다

A4AI
Any For AI

중소제조 특화

## Multi AI Agent 개발

**점프업 Track — 수요기업 참여**

중소벤처기업부 공고 제2026-533호

| | |
|---|---|
| 접수 | **10.1 ~ 10.30 18시** |
| 선정 | **11~12월 평가** |
| 지원 | **'27~'28, 최대 24개월** |
| 규모 | **과제당 39억 이내, 4개 내외** |
| 정부 | **연구개발비의 75% 이내** |

**공급기업(주관) + 수요기업 컨소시엄 필수**

### 요건별 A4AI 상태

| | | |
|---|---|---|
| **공장등록증명서** | 최근 3개월 이내 발급, 미제출 시 결격 | 등록 후 발급 |
| **업종** | 중소제조 특화 8개 산업군 (기계·장비, 금속가공 등) | 해당 여부 확인 |
| **주관 파트너** | 스마트제조혁신 R&D 완료판정 기관만 주관 가능 | 파트너 없음 |
| **기관 부담** | 총 연구개발비 25% 이상, 그중 10% 이상 현금 | 결정 필요 |
| **프로토타입** | 주관이 '제조공정' 포함 Multi AI Agent 시연 | 파트너 몫 |
| **과제 중복** | 이전 중기부 R&D와 차별성 기재 필수 | VCM 등과 구분 |

**공장등록이 수요기업 문을 열지만, 업종·파트너·부담금이 함께 맞아야 — 이번 회차는 파트너가 관건**

출처: 중소벤처기업부 공고 제2026-533호 「중소제조 특화 Multi AI Agent 개발(R&D) 점프업 Track」

**수요기업** 연구 결과를 자기 공정에 적용하는 제조기업
**기관 부담** 정부 지원 외에 참여 기업이 내는 연구개발비

# 공장등록은 출발 신호 — 실적을 쌓아야 문이 더 열립니다

등록으로 열리는 문과, 실적이 있어야 열리는 문

A4AI
Any For AI

## 등록으로 열리는 것

### 제조기업 요건
공장등록증명이 필수인 공고의 요건 하나 충족 (업종·파트너는 별도)

### 도입기업 참여
스마트공장·제조DX멘토단 등 도입기업 유형 검토

### 실증 장소
협력 제작 시제품의 조립·시험, 현장 데이터 수집

## 등록만으로는 안 열리는 것

### 납품 실적
방산 스마트공장: '24~'25 납품내역서·거래확인서 필수

### 재무 이력
3개년 재무제표 요구 — 2024년 설립이라 2027년 이후

### 생산·품질 역량
업종 적합성·설비·인력·검사 절차는 등록과 별개

**그래서**

공장등록 → 시험 제작·실증 기록 → 납품·구축 실적 → 닫힌 공고까지 신청

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 중소벤처기업부 공고 제2026-533호 「중소제조 특화 Multi AI Agent 개발(R&D) 점프업 Track」

**공장등록** 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따라 제조시설을 지자체에 등록하는 절차
**도입기업** 정부 지원으로 기술·설비를 들여오는 기업

# 정기 공고 달력: 뜨기 전에 지금부터 준비해야 합니다

1월(R&D·방산)과 3월(바우처·AX)에 몰립니다 — 11~12월이 준비 기간

A4AI
Any For AI

| 11월<br>지금 접수 중 | 12월<br>스마트공장 | 1월<br>R&D·방산 | 2월<br>바우처 | 3월<br>공고 집중 | 4월<br>컨설팅 |
|---|---|---|---|---|---|
| **실외이동로봇 기술지원 ~11.30** | **정부형 스마트공장 (작년 12.8~1.7)** | **경북TP 국방 역량강화 (작년 1.20)** | **데이터바우처 (작년 2.27)** | **AI바우처 수요기업 (작년 3월)** | **방산 중소기업 컨설팅 (작년 4.1)** |
| GERI 제작센터 ~11.27 | 로봇 연구장비 임대 ~12.31 | 부품국산화 1차 (작년 1.6) | 경북TP 무인비행체 (작년 2.23) | K-방산 스타트업 1차 | 디딤돌 R&D 3차 |
| KIRO 애로기술 ~11.30 | 방산 판로개척 ~12.31 | 창업도약패키지 (업력 기준일 1.15) | 민군협력 항공부품 (작년 2.11) | 경북TP 군수품 상용화 (작년 3.6) | 경북 신규 상품개발 |
| FITI 시험검사 ~11.30 | 공급기업 Pool 사전 등록 | 디딤돌 R&D 1차 | 디딤돌 R&D 2차 | AX 원스톱 바우처 | 제조AI 스마트공장 (이력 필요) |

**12월~4월은 2026년 실제 공고·접수일 기준 예상(추정) — 새 공고가 나오면 자격·중복을 다시 판정**

**핵심** 공고가 뜬 뒤에는 늦습니다 — 공장등록증명·파트너·인력 배정을 11~12월에 미리 갖춥니다

출처: 2026년 각 기관 실제 공고·접수일 (기업마당·기관 게시판·보도), 2027년은 미확정

**창업도약패키지** 업력 3년 초과~7년 이내 대상 — A4AI는 2027.1.15 이후, 공고 기준일로 재확인

A4AI
Any For AI

# 03

# AI 기술·데이터 활용

이미 가진 기술과 소음·발화 데이터로 현장에 들어갑니다



개념 이미지 (AI 생성)

# 우리가 가진 AI 기술과 데이터

소음 속 음성을 회사 안에서 처리하고, 데이터로 쌓을 수 있는 기반

A4AI
Any For AI

## AI 기술

**온프레미스 한국어 STT (Whisper 기반)**

Edge AI 경량화 (INT8, 현장 장비 탑재)

관제·상황표시 SW

## 음성 AI

**AI 소음감쇄·음성향상 엔진**

— VCM 과제로 개발 중 (26.05~12)

PoC: 복합 소음 SNR +2.87dB 개선 확인

## 데이터

**소음·발화 데이터 보유**

합성 소음(충격음 등) 데이터셋

군 실녹음은 단계적 확보 중

## 장비

**RTX 5090 · DGX Spark**

사내 학습·검증 환경

외부 서버 없이 처리 가능

**제조 현장에서 이것이 의미하는 것**

시끄러운 공장에서도 말로 남긴 기록을 회사 안에서 처리하고, 그 기록을 데이터로 다시 쓸 수 있는 기반

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

**STT** 음성을 글자로 바꾸는 기술

**SNR** 신호 대 잡음비 — 소리에서 말과 소음의 크기 비율

# 기획 예시: 현장 음성 작업기록

말로 기록하고, 자동으로 정리하고, 다시 씁니다

A4AI
Any For AI

## 1 말로 기록

작업 중 손 대신 음성으로
"3번 시료 토크 이상, 재조립"

## 2 자동 정리

원음 + 작업·설비·시간
+ 작업자 확인·수정 이력

## 3 다시 쓰임

검색·인수인계 · 품질 이력
공정 분석 · AI 재학습

어디에 쓰나

**공장 시험 제작 공정 → 협력 제조사 현장 → 구미 제조기업 (실증 순서)**

**핵심은 STT 성능이 아니라 데이터 재활용**

한 번 남긴 기록이 검색·품질·분석·학습에 계속 쓰이는 구조

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

**인수인계** 교대·담당 변경 때 작업 상황과 주의점을 다음 사람에게 넘기는 것

# 현장 기록은 아직 손과 종이에 — 그리고 공장은 시끄럽습니다

기록이 데이터가 되지 못하는 이유, 말로 남기려면 넘어야 할 소음

**75.7%**

제조 데이터를 모으는 기업 중
**수기로 입력**

실시간 수집은 19.7%

중기부 연구 재인용 · 뉴스토마토 2026.9

**65%**

현장 감독자 중 교대당 최대 4시간을
**수작업 데이터·보고에 사용**

절반은 아직 종이·스프레드시트

미국 L2L 제조 조사 · 2026.6

## 그런데 공장은 시끄럽습니다

87 dB(A)에서 범용 받아쓰기 오류율(WER) 37%

85 dB(A)는 청력 보호 관리가 시작되는 소음작업 기준

→ 일반 음성인식만으로는 현장 기록이 어렵다

MDPI 2024 실험 (22명, 스튜디오 환경)

## 그래서 필요한 것

말로 남기면 기록이 데이터가 됩니다

— 단, 소음을 넘어야 합니다

→ 소음 속 음성을 다루는 VCM 기술이 맞는 이유

출처: 뉴스토마토 2026.9.22 (중기부 연구의 2024 스마트제조 실태조사 재인용) · SupplyChain247 2026.6.16 (L2L 미국 제조 리더 조사) · MDPI Multimodal Technologies and Interaction 8(2):8, 2024

**WER** 받아쓰기에서 틀린 단어의 비율

**dB(A)** 사람 귀에 맞춘 소리 크기 단위 — 85 dB(A)부터 소음작업으로 관리

# VCM과 같은 방향 — 이어서 적용하고, 데이터는 계속 쌓입니다

VCM 엔진이 완성되면 공장 소음으로 시험하고, 공장등록 후 현장 데이터를 확보

A4AI
Any For AI

| | VCM 과제 (진행 중) | | 제조 현장 음성 작업기록 |
|---|---|---|---|
| **같은 문제** | 극한 소음 속 음성 명료도 | → | **공장 소음 속 음성 입력** |
| **이어서 적용** | 음성향상 엔진 프로토타입 (26.12 완성 예정) | → | **완성 후 공장 소음으로 시험·재학습** |
| **같은 데이터** | 소음·발화 데이터 체계 | → | **같은 체계에 공장 소음·작업 음성 추가** |
| **계속 확보** | 로드맵: '28년 산업 민수 확대 | → | **공장 등록 후 시험 공정에서 데이터를 계속 확보** |

**선 긋기** 신규 지원에서는 VCM 엔진 개발·K-방산 구조화 기능 자체는 제외

**제조 작업 양식·용어 사전·현장 데이터 수집·현장 검증만 따로 정의**

**핵심** 새 기술을 처음부터 만드는 것이 아니라, 진행 중인 VCM 결과를 공장에 적용하고 그 데이터로 다시 개선합니다

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

**VCM (VoiceClear-M)** 군용 무전기용 AI 소음감쇄·음성향상 칩 모듈 과제 — 2026.05~12

A4AI
Any For AI

# 04

# 시작 준비와 실행 계획

기준을 갖춰 준비하고, 10월부터 단계별로 실행합니다



개념 이미지 (AI 생성)

# 시작하기 위한 준비사항 — 갖춰졌다는 기준까지

수요처·데이터·협력·조직과 예산, 네 가지를 기준이 설 때까지 준비합니다

A4AI
Any For AI

## 수요처 조사

- ☐ 시범 현장 1곳 (협력사·시험 공정)
- ☐ 작업 1종과 기록 양식

갖춰졌다는 기준

**현장 담당자와 범위 합의서**

## 데이터

- ☐ 보유 소음·발화 데이터 목록·권리
- ☐ 현장 녹음 동의·보안 기준

갖춰졌다는 기준

**데이터 목록 + 사용 범위**

## 협력 기관·기업

- ☐ 제작: 제작센터·협력 제조사
- ☐ 시험: FITI·로봇 기관 시험 지원

갖춰졌다는 기준

**역할표 + 견적**

## 조직·예산 편성

- ☐ 담당 인력·참여율 (진행 과제와 분리)
- ☐ 자부담·과제 중복 대조표

갖춰졌다는 기준

**인력 배정표 + 예산안**

**네 가지 기준이 모두 갖춰졌을 때 신청·실증에 들어갑니다 — 기준이 없는 준비는 신청서에 쓸 근거가 되지 못합니다**

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

**참여율** 한 사람이 정부 과제에 투입하는 시간 비율 — 과제끼리 합쳐 100%를 넘을 수 없음

# 10월: 공장등록 후 계획

등록 마무리 → 계획서 초안·과제 대조 → 신청 준비 → 실증 단계

A4AI
Any For AI

## 1 등록 마무리

공장등록 완료·증명 발급

등록 업종과 실제 품목 확인

## 2 계획서 초안·과제 대조

제조 진입 계획서 초안

VCM·UGV·RISE·K-방산 범위 대조

## 3 신청 준비

10월 마감 공고 판단·문의

11~1월 신청 공고·담당자

## 4 실증 단계

시범 현장·작업 1종 확정

녹음 동의·데이터 기준

### 10월 산출물

- 공장등록증명
- 계획서 초안 + 과제 대조표
- 신청 공고표
- 실증 범위 정의서

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

# 6개월 실행 계획

10월 계획 → 11월 시설·인원 → 12~1월 공고 신청 → 2월 시험·시제품 계획 → 3월 확대 판단

| 10월 | 11월 | 12월~1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|---|
| **공장등록 후 계획 준비**<br>등록·계획서·대조표 | **공장 시설 정비·인원 분배**<br>시험 공간·담당·참여율 + 접수 중 시험·지도 신청 | **공고 신청**<br>R&D·방산 정기 공고 (스마트공장 자격 확인) | **시험·시제품 계획**<br>협력 제작·시험기관, 실증 데이터 수집 | **확대 여부 판단**<br>선정 결과·실증 기록 점검 |
| 왜 이 시점<br>**이후 모든 신청의 기초 서류** | 왜 이 시점<br>**신청서에 쓸 시설·인력 확정** | 왜 이 시점<br>**1월 집중 · 업력 3년 기준일 1.15** | 왜 이 시점<br>**선정 시 바로 수행할 계획** | 왜 이 시점<br>**바우처·AX 공고(3월) 신청 판단** |

**정기 공고는 1월에 몰립니다 → 11월에 시설·인력을 먼저 정해야 12~1월 신청서에 근거를 쓸 수 있습니다**

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안 · 2026년 각 기관 실제 공고·접수일 (기업마당·기관 게시판·보도), 2027년은 미확정

# 최종 결론

늦지 않았습니다 — 공장등록으로 시작하고, 실적은 AI·데이터 실증으로 쌓습니다

A4AI
Any For AI

### 01 현재 제조 분야

정책은 AI·데이터로,
현장은 아직 기초 단계 —
늦지 않았지만 실증·실적이 관건

### 02 진입 경로 및 조건

공장등록 + 실적·파트너로
공고 문이 열립니다 —
공고가 뜨기 전에 준비

### 03 AI 기술·데이터

현장 음성 작업기록:
VCM과 같은 방향,
공장에서 데이터 계속 확보

### 04 시작 준비와 실행 — 후속으로 정할 네 가지

① 시범 현장·작업 1종

② 과제 중복 대조표

③ 11월 시설·인원 배정

④ 12~1월 신청 공고·담당

**정리** 있는 것(AI·데이터)으로 먼저 실증하고, 그 기록을 실적으로 만들어 제조 진입 범위를 넓힙니다

출처: 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개) · 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개) · 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안

A4AI
Any For AI

# 질의응답

제조 진출 방향과 준비 범위



개념 이미지 (AI 생성)

# 부록 A · 판정 기준과 걸러 낸 과정

회사 조건과 판정 규칙

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| **회사 조건** | 2024.1.15 설립(업력 2년 9개월), 경북 구미, 상시근로자 10~29명, 벤처기업·기업부설연구소, 공장등록 진행 중 |
| **판정** | 가능(지금 자격 충족) / 조건부(조건을 갖추면 가능) / 확인 필요(기관 문의) / 불가 |
| **7일 규칙** | 10.16 기준 마감 7일 이하(10.23까지)는 준비 불가로 보고 제외 → 다음 차수 목록 |
| **과제 중복** | VCM·UGV·RISE·K-방산 1단계의 범위·기간·비용과 공고별 중복 제한 조항을 대조 |
| **근거** | 기업마당 상세와 첨부(HWP·HWPX·PDF·ZIP)를 텍스트로 바꿔 대조, 조항·쪽수 기록 |

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인) · 회사 제공 자료·현황 (2026.10.16 확인, 원문 비공개)

# 부록 B · 접수 중 후보 11건의 자격 근거

공고문 지원대상 조항과 중복 관련 조항

| 공고 (주관·수행) | 자격 근거 | 중복·제한 조항 |
|---|---|---|
| **상생형 창업·벤처 (한국도로공사)** | 창업 7년 이내 또는 벤처기업, 드론·자율주행 분야 포함 | 같은 품목 정부 지원 여부 확인 — UGV·RISE와 다른 품목 |
| **빅웨이브 IR (인천창조경제혁신센터)** | 7년 이내 초격차 분야 법인(로봇·AI) | 투자 연계 — 사업비 지원 아님 |
| **기업애로 원스톱 (구미전자정보기술원)** | 구미 사업장 가동 중소·중견기업 | '유사정책자금으로 사업수행 중이거나 받을 예정 기업' 제외 |
| **민·군규격표준화 (국방기술품질원)** | 산·학·연 과제 제안 | 정부 R&D로 기 지원된 과제는 검토 제외 |
| **구미 스타트업 제작센터 (구미전자정보기술원)** | 업력 7년 이내, 구미 소재 (원문 재확인) | 과제 시제품과 다른 품목만 |
| **실외이동로봇 기술지원 (한국로봇산업진흥원)** | 실외이동로봇 관련 국내 기업 | 서면평가로 중복성 검토, 인증 수검 중 모델 제외 |
| **온디바이스 AI 애로기술 (한국로봇융합연구원)** | 지능형로봇·첨단제조장비 등 관련 중소·중견 | 최근 2년 동일제품·동일내용 지원은 중복 |
| **공유공장 시험검사 (FITI시험연구원)** | 업력 5년 이내 제조창업기업 또는 중소기업, 타지역 가능 | 과제 예산의 시험 항목과 구분 |
| **AI데이터센터 테스트베드 (포항테크노파크)** | 전국 IT·SW·데이터센터 기업 | 현금 지원 아님 |
| **방산혁신클러스터 판로개척 (국방기술진흥연구소)** | 경북·구미 방산 기업 (원문 재확인) | 같은 전시회 비용 이중 청구 금지 |
| **연구장비 임대 (한국로봇산업진흥원)** | 중소·중견, 장비 전문인력 보유·채용 예정 | 유료 임대 |

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

# 부록 C · 조건부 13건 — 갖춰야 할 것

대부분 10~11월 마감, 문의·파트너 확보가 먼저

| 마감 | 공고 (주관) | 갖춰야 할 조건 |
|---|---|---|
| **10.27** | 차세대 항공 기체부품 (부산TP) | 드론 부품이 항공 기체부품으로 인정되는지 확인, 현금 10% |
| **10.29** | KST 딥테크 투자 (한국과학기술지주) | 출연(연) 기술 실시권 확보 또는 기술 매칭 |
| **10.29** | 대구 제조데이터 컨설팅 (대구TP) | 공급기업 Pool 등록, 최근 3년 구축 실적 |
| **10.30** | Multi AI Agent 수요기업 (TIPA) | 공장등록증명 + 자격 있는 공급 주관기관 |
| **10.31** | 혁신제품 지정 컨설팅 (한국남부발전) | 산업부 R&D 제품 또는 성능인증 등 인증 제품 |
| **11.12** | 지역거점 AX R&D (대구디지털혁신진흥원) | 대구 주관기관 + 공동기관 참여, 민간부담 25% |
| **11.13** | 한계돌파 R&D (한국연구재단) | 대학·출연연 컨소시엄과 연구책임자 |
| **11.13** | 해외규격인증 (KTR) | 수출 제품과 필요 인증이 정해져 있을 것 |
| **11.30** | 국방기술 민간이전 (경북TP) | 방사청 기술이전 승인, 이전 기술 선정 |
| **11.30** | 경량소재 장비 사용료 (경북TP) | 가공 장비가 필요한 부품 시제품 |
| **11.30** | 개방형혁신 장비 (경북TP) | 사업장이 지정 구역 안일 것 |
| **12.18** | 엔드이펙터 시험 (KTL) | 그리퍼 등 말단장치 품목 |
| **수시** | 제조DX멘토단 (지역 TP) | 공장 가동 후 공정 수요, 경북 잔여 예산 |

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

# 부록 D · 불가 10건과 7일 규칙 제외

원문 대조 후 불가 판정과 다음 차수 대비

A4AI
Any For AI

| 구분 | 공고 | 이유 |
|---|---|---|
| **증빙** | 방산·모빌리티 스마트공장 (경북TP) | '24~'25 납품내역서·거래확인서 필수, 3개년 재무제표 |
| **이력** | Multi AI Agent 주관 (TIPA) | 선행 스마트제조 R&D 완료 기관만 |
| **지역** | 경북형 스마트공장 2차 · 포항 3차 | 남은 자리 안동·김천 / 포항 소재 |
| **지역** | 대구 기술닥터 · 대전 3D프린팅 · 대구 AI로봇 | 대구·대전 소재 요건 |
| **기간** | 대경 이음 R&D · GERI 반도체 시제품 | 지원기간 종료 / 접수 종료 → 2027 대비 |
| **제품** | 물류 서비스로봇 시험 (KTL) | 물류로봇 제품 없음 |
| **7일** | GERI 온디바이스 기술지도 (10.16) | 오늘 마감 — 다음 차수 |
| **7일** | 방산 중소기업 컨설팅 (10.19) | 2027년 1차(작년 4월) 대비 |
| **7일** | K-AI 경북형 동반성장 (10.23) | 앵커 중견기업 확보 후 2027 대비 |

출처: 기업마당·기관 공고문과 첨부 원문 (2026.10.15~16 확인)

# 부록 E · 진행 과제 범위와 신규 업무 구분

협약서·세부 예산으로 최종 확인 전 기획 기준

| 과제 | 진행 범위 (원문) | 신규 지원에서 할 수 있는 일 |
|---|---|---|
| **VCM** | DSP 펌웨어 v1.0, AI 음성향상 엔진 프로토타입, 무전기 연동 실증 (26.05~12) | 제조 작업 양식·용어 사전, 공장 소음 데이터 수집·현장 검증 |
| **UGV** | 야지 경로판단 검증용 SW, UGV 시험 (26.06~27.06) | 경로판단과 무관한 품목·시험 |
| **RISE** | 온디바이스 AI 자율순찰 로봇 통합·실증 (26.04~12, 공동) | 순찰 로봇과 다른 제품의 시험 |
| **K-방산 1단계** | 전장 음성 STT·보정·7개 필드 구조화·승인·DB 서버 (26.07~12, 신청) | 구조화 기능 개발 제외, 제조 현장 적용·검증만 |
| **완료·준비** | 전주기 방산 창업, RISE 드론·LiDAR SLAM, 초기창업패키지, 민군기술이전 스핀오프 준비 | 과거 지원 이력은 공고별 동일제품 제한에 포함 검토 |

출처: 회사 제공 VCM·UGV·RISE 계획서, K-방산 1단계 신청서 (원문 비공개)

# 부록 F · 숫자와 출처

본문에 쓴 수치

| 수치 | 출처 |
|---|---|
| **AI 기반 과제 약 450개 (제조 AI 특화 스마트공장 400·자율형 30·상생형 20)** | 헬로티 2025.10.30 「중기부, AI 기반 스마트공장 450개 구축 지원」 · 파이낸셜뉴스 2025.10.24 |
| **제조 특화 AI 과제당 최대 2억·정부 50%, AI 응용제품 45개(최대 30억), 제조데이터 상품 25개** | 중소벤처기업부 공고 제2025-574호 「2026년 스마트제조혁신 지원사업 통합공고」 |
| **2030: AI 중심 스마트공장 1.2만, 중소 AI 도입률 1%→10%, 데이터셋 1,000개** | 파이낸셜뉴스 2025.10.24 |
| **산업 AX 4,561억→1조 1,347억, 피지컬 AI 2,149억→4,022억, AI 팩토리 2,200억 (정부안)** | 뉴시스 2025.9.1 「산업부, 내년 예산 22% 늘어난 13.9조 편성」 (정부안) |
| **스마트공장 도입 19.5%, 도입 기업 75.5% 기초 수준** | 디지털데일리 2025.4.28 「중기부 "스마트공장 도입 기업 19.5%에 불과"」 |
| **중소·중견 제조 AI 활용 4.2% (대기업 49.2%)** | Korea JoongAng Daily 2025.11.18 (대한상의 제조기업 504곳 조사) |
| **구미 AX 실증산단 245.9억, AI 솔루션·데이터셋 36개** | 경북매일 2026.7.12 |
| **AI 팩토리 선도 프로젝트 102개** | 뉴시스 2025.12.24 「M.AX 얼라이언스 참가기관 1300개로 확대」 |
| **제조 데이터 수기 입력 75.7%, 실시간 19.7%** | 뉴스토마토 2026.9.22 (중기부 연구의 2024 스마트제조 실태조사 재인용) |
| **감독자 65% 교대당 최대 4시간 수작업 데이터·보고 (미국)** | SupplyChain247 2026.6.16 (L2L 미국 제조 리더 조사) |
| **87 dB(A) WER 37% (스튜디오 실험, 22명)** | MDPI Multimodal Technologies and Interaction 8(2):8, 2024 |
| **Multi AI Agent: 39억 이내·24개월·75%, 공장등록증명 필수, 기관부담 25%(현금 10%)** | 중소벤처기업부 공고 제2026-533호 「중소제조 특화 Multi AI Agent 개발(R&D) 점프업 Track」 |

출처: 회사 현황과 공고 조건을 바탕으로 한 기획안